

Tartalom

Leírás:.....	2
Feladat elemzése:	3
Program szerkezete:	3
UML:	3
Esemény kezelő párosítások:	4
Érdekes algoritmus leírása:	4
Tesztek:	4

Leírás:

Kígyó (Snake)

Kezdetben egy 2 egység (fej és csörgő) hosszú csörgő kígyóval kell felszednünk a sivatagos játéktéren megjelenő élelmet. A játéktéren egyszerre 1 elemőzsia lehet véletlenszerűen elhelyezve olyan mezőn, melyen nem a kígyó található.

A kígyó a játéktér közepéről egy véletlenszerűen választott irányba indul. A továbbiakban a felhasználó a billentyűzet segítségével válthat majd irányt. Élelemhez érve, a kígyó mérete egy egységgel nő.

A játékot nehezítse, hogy a sivatagban kövek is találhatók melyeknek, ha nekimegy a kígyó, akkor véget ér a játék. Abban az esetben is elveszítjük a játékot, ha a kígyó saját magának megy neki, vagy a pálya szélének.

Ezekben az esetekben jelenjen meg egy felugró ablak, melyben a játékos a nevét megadva el tudja menteni az adatbázisba az eredményét, mely a játék során a kígyó által elfogyasztott élelem összege. Egy menüpontban legyen lehetőségünk a 10 legjobb eredménnyel rendelkező játékost megtekinteni, az elért pontszámukkal, továbbá lehessen bármikor új játékot indítani egy másik menüből.

Feladat elemzése:

kelleni fog külön osztály az almának, Apple.java, kell egy kígyó osztály Snake.java, a játékkeret el tudom nevezni pl mint Desert.java.

Az akadályok kövek a sivatagban amit a Rock.java osztályban kezelek majd, minden pontot ami a játéktéren van az Point.java lesz valamint kell egy osztály amiben egyszerre kezelem a játék elemeit, Game.java.

A kígyó kezdő mérete fej+1 a testhez vagyis 2. Minden alma elérésre növeljük a kígyót 1-el.

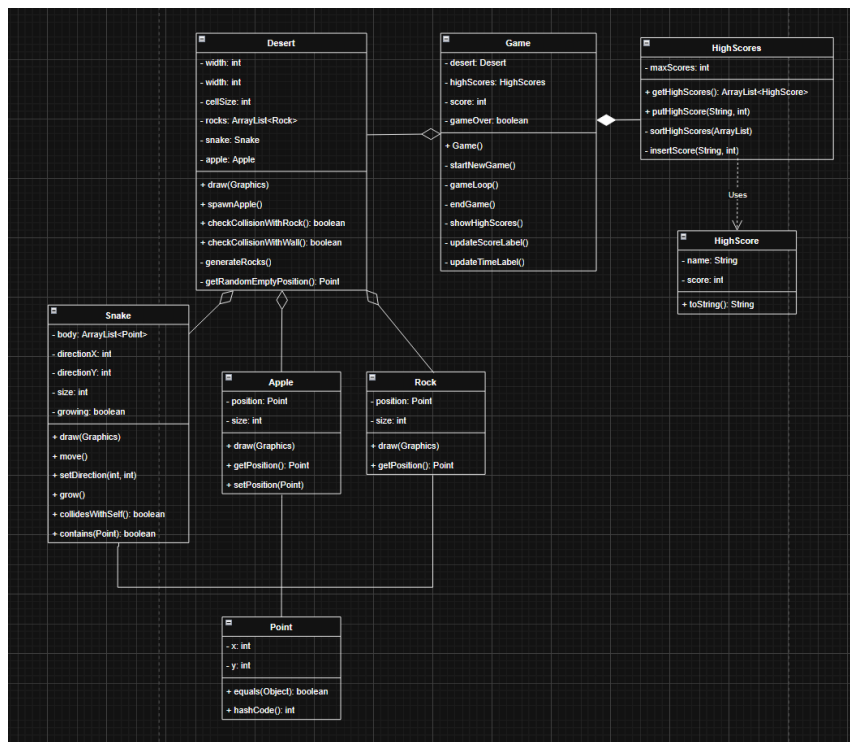
A falba vagy kőbe vagy a kígyó magába ütközve a játéknak vége van.

Ha vége van a játéknak kiírom hogy mi az eredmény és lehetőséget kell adnom arra hogy a felhasználó menteni tudja az eredményeket.

Program szerkezete:

Osztály	Feladat
Apple, Rock, Snake, Desert	A játék elemei.
Game, Point	Játék logika.
HighScore, HighScores	Adatbázis kezelés.

UML:



Esemény kezelő párosítások:

Mikor / hol	Osztály	Leírás
A gui elemein	Game	A gombok kattintására vagy a felugró értesítések tovább nyomására.
A wasd gombok leütésekor	Game	A wasd gombok lenyomásakor irányt vált a kígyó egyenesen addig míg a játéknak vége nincs.

Érdekes algoritmus leírása:

A getRandomEmptyPosition(kigyóX, kigyóY) egy pontot ad vissza ami megfelel azoknak a feltételeknek hogy:

- 1) Nem kígyó
- 2) Nincs rajta alma
- 3) Nincs rajta kő

rekurzívan próbálkozok újra random értékekkel amíg ilyet nem találok, max 100 iter.

Tesztek:

Leírása a tesztnek	Bemenet	Elvárt kimenet
Program indítása	Az alkalmazás futtatása (Main.java)	A program elindul, megjelenik a játéklap 800×600 pixeles méretben, sivatagos háttérrel, kígyó a középen, kövek és 1 alma látható
Kígyó mozgatása felfelé	W billentyű lenyomása játék közben	A kígyó iránya felfelé vált, következő frame-ben felfele mozog
Kígyó mozgatása lefelé	S billentyű lenyomása játék közben	A kígyó iránya lefelé vált, következő frame-ben lefelé mozog
Kígyó mozgatása balra	A billentyű lenyomása játék közben	A kígyó iránya balra vált, következő frame-ben balra mozog
Kígyó mozgatása jobbra	D billentyű lenyomása játék közben	A kígyó iránya jobbra vált, következő frame-ben jobbra mozog
Alma felvétele	A kígyó feje érintkezik az almával	A kígyó 1 szegmenssel megnő, pontszám 1-gyel nő, új alma jelenik meg véletlenszerű helyen

Falnak ütközés	A kígyó feje kilép a játéktér határain kívülre (bal, jobb, felső vagy alsó fal)	Játék vége dialógus jelenik meg, bekéri a játékos nevét és pontszámát
Kőnek ütközés	A kígyó feje rámegy egy barna kő akadályra	Játék vége dialógus jelenik meg, bekéri a játékos nevét és pontszámát
Saját testnek ütközés	A kígyó feje érintkezik saját testének bármely szegmensével	Játék vége dialógus jelenik meg, bekéri a játékos nevét és pontszámát
180°-os fordulás megakadályozása	Jobbra mozgó kígyónál A (balra) billentyű lenyomása	A kígyó nem fordul 180°-ot, továbbra is jobbra halad (az irányváltás nem történik meg)
Új játék indítása menüből	"Játék" menü → "Új játék" menüpontra kattintás	A jelenlegi játék törlődik, új pálya generálódik középen új kígyóval, kövekkel, almával, pontszám és időmérő nullázódik
Top 10 eredmények megtekintése	"Eredmények" menü → "Top 10" menüpontra kattintás	Felugró ablak jelenik meg a 10 legjobb eredménnyel (sorszám, név, pontszám) csökkenő sorrendben
Kilépés a programból	"Játék" menü → "Kilépés" menüpontra kattintás	A program bezáródik, az ablak eltűnik
Játék bezárása X gombbal	Jobb felső sarokban az X bezárás gombra kattintás	A program sikeresen lefut és leáll, az ablak bezáródik
Időmérő működése	Játék indítása után 65 másodperc várakozás	Az időmérő címke "Idő: 01:05" formátumot mutat (percek:másodpercek)